

לוגיקה מתקדמת וזרימות אמינות ב n8n

מדריך מספר 3 מסדרת המדריכים בנושא **n8n**

איך בונים תהליכים שמחליטים נכון, עובדים במנות ומטפלים בכשל

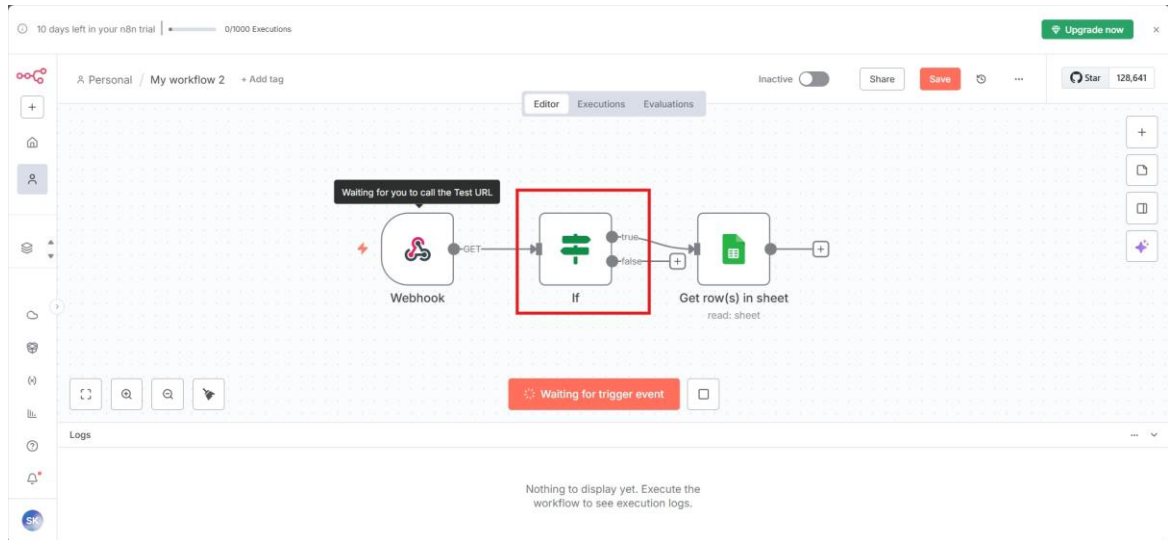
יכולת	מה היא נותנת
Switch If	החלטה וניתוב למסלול המתאים.
Merge	חיבור נתונים וענפים בצורה מבוקרת.
Wait Loop	עיבוד רשימות, batches והמתנה לאירוע.
Error handling	זיהוי כשל, התראה ופעולה חוזרת בטוחה.

כל הזכויות שמורות © FROSTIG KNOWLEDGE TRANSFER

מפת הלוגיקה של n8n

לוגיקה טובה אינה קנבס עם הרבה Nodes. היא מגדירה לכל נתון מהו המסלול שלו, מה קורה כשהוא חסר, ומה עושים אם מערכת חיצונית נכשלת.

Node	התפקיד	שימוש נכון
If	שני מסלולים: true false.	תנאי פשוט אחד, למשל priority שווה urgent.
Switch	כמה מסלולים לפי ערך או חוקים.	סטטוס lead: חדש, קיים, לא תקין או VIP.
Merge	איחוד ענפים או מקורות.	אחרי שני מסלולים שמייצרים מידע משלים.
Loop Over Items	עבודה על פריטים או batches.	שליחה ל 100 לקוחות במנות, לא בבת אחת.
Wait	עצירה עד זמן או אירוע המשך.	המתנה לאישור, לתשלום או ל rate limit.
Error Trigger	Workflow ייעודי שמופעל בכשל.	התראה ויצירת ticket בלי להסתיר את התקלה.



איור 1: If מפצל את הזרימה לפי תנאי למסלולי true ו false.
מקור צילום המסך: <https://hostadvice.com/blog/ai/automation/n8n-vs-zapier/>

If ו Switch

בחרו If כאשר יש שאלה אחת עם תשובת כן או לא. בחרו Switch כאשר הערך יכול להוביל ליותר משני מסלולים. בכל מקרה הגדירו נתיב ברירת מחדל; ערך חדש או חסר לא צריך להיעלם מהתהליך.

תנאי לדוגמה	הבחירה	תרחיש
email קיים וגם אינו ריק.	If	בדיקת email
VIP, רגיל, לא תקין.	Switch	דירוג ליד
amount גדול מ 1000.	If	סכום הזמנה
website, referral, other או campaign.	Switch	מקור פנייה

- בדקו תמיד גם את ענף false. הוא חלק מההתנהגות העסקית, לא שגיאה טכנית.
- אל תשרשו חמישה Nodes של If כדי למיין ערך אחד. Switch קריא וקל לתחזוקה יותר.

Merge וחיבור ענפים

Merge מתאים כאשר שני ענפים מייצרים מידע שצריך להמשיך ממנו יחד. לפני חיבור, הגדירו איזה נתון נדרש מכל ענף ואיזה מצב יקרה אם רק אחד מהם לא החזיר פריט.

צורך	אופן עבודה	בדיקה
שני מקורות מידע	Merge של שני inputs.	האם לכל ליד יש גם נתוני CRM וגם נתוני הזמנה.
שני מסלולי טיפול	איחוד לאחר if.	האם כל מסלול מחזיר אותו מבנה שדות.
שני אירועים לא תלויים	לא להשתמש ב Merge ללא הגדרה.	האם באמת נדרשת תלות בין שני המסלולים.

Loop Over Items עבודה במנות

רוב Nodes עובדים על כמה items. משתמשים ב Loop Over Items כאשר צריך שליטה על קצב, batch size או פעולה לכל פריט. בנו את גוף הלולאה קטן, והחזירו נתון ברור להמשך.

בעיה	פתרון	דוגמה
רשימה של 1,000 לקוחות	Batch של 25 או 50.	שליחת עדכון CRM בלי לעבור rate limit.
API מחזיר עמודים	לולאה עם pagination.	קריאת כל ההזמנות עד שאין next page.
הודעה לכל פריט	Loop + Wait קצר אם צריך.	שליחת הודעת Slack לכל חריגה.

- אל תבנו לולאה מעגלית בלי תנאי עצירה. בדקו על שלושה פריטים לפני ריצה גדולה.

- שמרו מזהה פריט וסטטוס הצלחה כדי שאפשר יהיה לחדש עבודה במקרה כשל.

idempotency | Wait retries

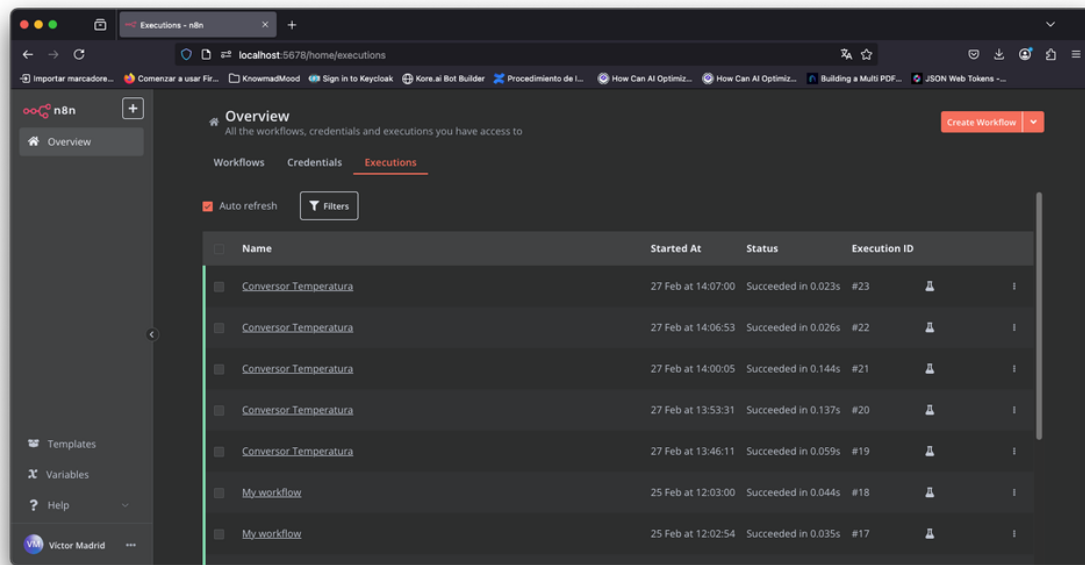
Wait שימושי כשהתהליך צריך להמשיך מאוחר יותר או להוריד עומס. Retry הוא פתרון לכשל זמני, לא לכל שגיאה. לפני retry של פעולה שיוצרת נתונים, ודאו שהיא idempotent: ריצה חוזרת אינה יוצרת כפילות.

מצב	הפעולה הנכונה	מה לא לעשות
Rate limit 429	Wait והקטנת batch.	לא לירות שוב מיד את כל הבקשות.
502 או timeout זמני	Retry מוגבל עם השגיה.	לא לבצע retry אינסופי.
validation error 400	לתעד ולנתב לשגיאה.	לא לנסות שוב בלי שינוי נתונים.
יצירת הזמנה	idempotency key או בדיקת externalId.	לא לבצע Retry עיוור.

פרויקט מעשי ניתוב לידים אמין

נבנה זרימה: Webhook מקבל ליד, Remove Duplicates או בדיקת CRM מונעים כפילות, Switch מדרג את העדיפות, Loop מעבד רשימת פעולות, ו Error Trigger מתריע על כשל.

1. Webhook מקבל eventId, email, source ו priority.
2. If בודק eventId ו email; פנייה לא תקינה מתועדת ונעצרת.
3. בדיקה מול CRM קובעת אם הליד כבר קיים.
4. Switch מנתב VIP למכירות, רגיל ל CRM ולא תקין לבדיקת צוות.
5. Loop Over Items מעבד רשימת פעולות עם batch size מוגדר.
6. Wait מגן מול rate limit כאשר המערכת מחזירה 429.
7. Error Trigger שולח הודעה עם workflow name, node, execution ID והסיבה.



איור 2: Executions מאפשר לסנן ריצות, לאתר כשל ולנסות שוב ריצה מתועדת.
 מקור צילום המסך: [https://www.enmilocalfunciona.io/ejemplo-de-n8n-uso-del-nodo-code](https://www.enmilocalfunciona.io/ejemplo-de-n8n-uso-del-nodo-code/nodo-code)

צ'ק ליסט אמינות

- ☐ לכל If ו Switch יש נתיב טיפול בערך חסר או לא צפוי.
- ☐ כל לולאה נבדקה על dataset קטן ויש לה תנאי עצירה.
- ☐ Retry מופעל רק עבור שגיאות זמניות ובמספר מוגבל.
- ☐ פעולת כתיבה מוגנת מפני כפילות באמצעות eventId או externalId.
- ☐ Wait אינו מחליף תכנון של קצב עבודה ו batch size.
- ☐ קיים Error Workflow עם owner והתראה מעשית.
- ☐ נבדקה ריצה מלאה דרך מסך Executions.

מקורות להעמקה

/Flow logic: <https://docs.n8n.io/flow-logic>
 /Executions: <https://docs.n8n.io/workflows/executions/all-executions>
 /Data mapping: <https://docs.n8n.io/data/data-mapping/data-mapping-ui>



/Security audit: <https://docs.n8n.io/hosting/securing/security-audit>